

xAuby ActionZone (XAU)

รายงานการค้นหา Config ที่ดีที่สุดสำหรับ Win Rate และ Profit Factor

Backtest ตามมาตรฐานระดับสถาบัน — In-sample / Out-of-sample split + Walk-forward validation

จัดทำ: 11 กรกฎาคม 2026 · กลยุทธ์: `xauby_actionzone` (CDC Action Zone V3, 4H/1D) · ข้อมูล: PAXGUSD (proxy ของ XAU) 28 ส.ค. 2020 – 9 ก.ค. 2026 (12,769 แท่ง 4H ≈ 5.9 ปี) · Engine: `run_plugin_replay` ตัวเดียวกับที่ระบบใช้ตรวจ live parity

1. สรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

Config ที่แนะนำ — เปลี่ยนเพียง 3 ค่าจาก config live ปัจจุบัน:

```
enable_short: false      # เดิม true
use_d1_regime_filter: true # เดิม false
fresh_zone_window: 3      # เดิม 1
# ระดับ pair: allowed_sides: ["long"], short_live_enabled: false
# ค่าอื่นคงเดิม: ap_smoothing 2, require_slow_slope true (3 bars),
# disable_stop_loss true, position_pct 0.95, partial_tp 12% / 0.5
```

2.06

Profit Factor (5.9 ปี)
เดิม 1.64

41.3%

Win Rate (5.9 ปี)
เดิม 34.5%

15%

Max Drawdown
เดิม 18%

3/5

Walk-forward folds ก้าว
เดิม 0/5

ผลการทดสอบ config ประมาณ 200 ชุดพบว่า config ที่ทนทานที่สุดคือ Long-only + D1 regime filter + fresh zone window 3 + partial TP 12% ซึ่งเป็น config เดียวในกลุ่มผู้นำที่ ก้าวไรทั้งช่วงตลาด sideways 2021–2023 (PF 1.50, +19%) และช่วงขาขึ้นใหญ่ 2024–2026 (PF 2.90, +46%) ขณะที่ config live ปัจจุบันขาดทุนใน walk-forward ทุก fold เนื่องจากจุดอ่อนเชิงโครงสร้าง (ดูหัวข้อ 4.1)

2. ระเบียบวิธี (Methodology)

องค์ประกอบ	รายละเอียด
Backtest engine	<code>run_plugin_replay</code> (StrategyRunner + PositionSimulator) — code path เดียวกับที่ใช้ตรวจสอบ live parity ของระบบ ไม่ใช่ simulator แยก
ข้อมูลราคา	PAXGUSD 4H + 1D จาก Global Binance archive (<code>data.binance.vision</code>) ตาม <code>backtest_data_proxy</code> ที่ตั้งไว้สำหรับ XAU — ข้อมูล point-in-time, ตัดแท่งที่ยังไม่ปิด, ตรวจ gap
ต้นทุนการเทรด	Taker fee 0.05%/fill + slippage 2 bps/fill + funding 0.004 bps/8h (ค่าจริงจาก <code>bot_config.yaml</code> production)

การแบ่งข้อมูล	In-sample (IS) = 70% แรก (ส.ค. 2020 – มิ.ย. 2024) / Out-of-sample (OOS) = 30% หลัง (มิ.ย. 2024 – ก.ค. 2026) พร้อม warmup 300 แท่ง
Walk-forward	5 folds ต่อเนื่อง fold ละ ~14 เดือน ครอบคลุมทั้งประวัติ (warmup 300 แท่งต่อ fold)
เกณฑ์ความถูกต้อง	เทรดขั้นต่ำ 40 (IS) / 18 (OOS) และต้องกำไรทั้งสองช่วง — กัน PF/WR เพื่อจาก sample เล็ก
ขั้นตอนการค้นหา	Stage A: โครงสร้าง entry 144 ชุด → Stage B: exit layer + RSI บนผู้รอด → Stage C: ทดสอบเชิงลึกผู้เข้ารอบ (IS/OOS + 5 folds + full period)

บริบทสำคัญในการอ่านตัวเลข: ใน stage A มี config ที่กำไรช่วง OOS ถึง 136/144 ชุด แต่กำไรช่วง IS เพียง 4/144 ชุด — เพราะช่วง OOS คือขาขึ้นใหญ่ของทองปี 2024–2025 (trend follower อะไรก็กำไร) ส่วนช่วง IS มี sideways 3 ปี การคัดเลือกจึงยึด **ความอยู่รอดในช่วง sideways** เป็นหลัก ไม่ใช่ตัวเลข OOS ที่สวยที่สุด

3. ผลการทดสอบ

3.1 เปรียบเทียบ config แนะนำกับ config live ปัจจุบัน (เต็ม 5.9 ปี)

ตัวชี้วัด	Config แนะนำ (LO + D1 + fz3)	Config live ปัจจุบัน (LS + fz1)
Profit Factor	2.06	1.64
Win Rate	41.3%	34.5%
กำไรสุทธิ	+68%	+72% *
Max Drawdown	15%	18%
Sharpe (annualized)	0.90	0.85
จำนวนเทรด	104	174
IS 2020–24 (ช่วง sideways): PF / กำไร	1.50 / +19%	1.17 / +13%
OOS 2024–26 (ช่วง bull): PF / WR / กำไร	2.90 / 48% / +46%	2.65 / 49% / +57%
Walk-forward folds ที่กำไร	3/5 (fold ขาดทุนต้น: PF 0.62, 0.86)	0/5

* ตัวเลข +72% ของ config live ไม่ robust — มาจากการล็อกฝั่ง long โดยบังเอิญ (หัวข้อ 4.1) ภายใต้วalk-forward ขาดทุนทุก fold

3.2 ตารางผู้เข้ารอบหลัก (Stage C + refinement)

LO = long-only, LS = long+short · fz = fresh_zone_window · ptp = partial TP % · d1 = D1 regime filter · ทุกตัวใช้ CDC-pure exit (ไม่มี ATR stop)

Config	PF เต็ม	WR เต็ม	กำไร เต็ม	MDD	Sharpe	เทรด	IS PF	OOS PF	Folds+
LO fz3 ptp12 D1 ← แนะนำ	2.06	41%	+68%	15%	0.90	104	1.50	2.90	3/5
LO fz2 ptp12 D1	2.04	42%	+65%	15%	0.89	103	1.45	2.90	2/5

LO fz1 ptp12 D1 (รองแชมป์)	2.09	41%	+52%	17%	0.82	79	1.13	3.74	2/5
LO fz1 ptp8 D1	1.96	41%	+48%	14%	0.81	79	1.26	3.28	3/5
LO fz1 ptp15 D1	2.00	41%	+48%	17%	0.75	79	1.18	3.43	2/5
LO fz1 ptp0 D1 (ไม่มี partial TP)	1.85	41%	+40%	17%	0.60	79	1.11	3.22	2/5
LO fz1 ptp12 (ไม่มี D1)	1.52	36%	+50%	26%	0.63	174	0.96	2.85	3/5
LS fz2 ptp12 D1 (short + D1 gate)	1.42	35%	+46%	24%	0.58	192	0.98	2.27	2/5
LS fz1 ptp12 D1	1.47	33%	+38%	21%	0.57	137	0.92	2.76	2/5
Live baseline (LS fz1 ptp12)	1.64	34.5%	+72%	18%	0.85	174	1.17	2.65	0/5

3.3 Walk-forward รายละเอียด (PF ต่อ fold, fold ละ ~14 เดือน)

Config	F1 2020–21	F2 2021–23	F3 2023–24	F4 2024–25	F5 2025–26
LO fz3 ptp12 D1 (แนะนำ)	0.62	0.86	1.02	6.74	2.19
LO fz1 ptp12 D1	0.53	0.87	0.53	5.59	3.78
LO fz1 ptp12 (ไม่มี D1)	0.31	0.70	1.16	4.07	2.75
Live baseline (LS fz1)	0.76	0.79	0.85	0.54	0.57

4. ข้อค้นพบสำคัญ

4.1 Config live ปัจจุบันมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้าง (Phase-lock)

การใช้ `enable_short: true` ร่วมกับ `fresh_zone_window: 1` ทำให้กลยุทธ์ ไม่เคย stop-and-reverse ได้จริง: คำสั่ง exit เกิดบนแท่งที่ zone เพิ่งพลิก (streak = 1) พอแท่งถัดไป streak = 2 เกิน window = 1 แล้ว ผังตรงข้ามจึงเข้าไม่ได้เสมอ — bot จะ ล็อกเทรดฝั่งเดิมฝั่งเดียวไปเรื่อย ๆ ขึ้นกับว่าเทรดแรกในช่วงนั้นเป็น ฝั่งไหน (เหมือนโยนเหรียญ)

หลักฐาน: ใน fold 4 (ก.พ. 2024 – พ.ค. 2025 ช่วงขาขึ้นใหญ่) config live เปิด short 32 ครั้ง / long 0 ครั้ง ขาดทุน -10% ขณะที่ long-only ช่วงเดียวกันได้ +45% — ตัวเลขสวยของ config live มาจาก window ที่ บังเอิญล็อกฝั่ง long เท่านั้น (ถ้าใช้ `fresh_zone_window ≥ 2` การ reverse จะทำงานจริง แต่ทุก config ที่ เปิด short ก็ยังแพ้ long-only + D1 ทั้ง IS, folds และ full period — การ short ทองบน 4H ช่วง 5.9 ปีนี้ ขาดทุนสม่ำเสมอแม้มี D1 gate)

4.2 ข้อค้นพบอื่น

- D1 regime filter คือตัวคุณภาพที่ใหญ่ที่สุด — ค่าเฉลี่ย OOS PF 2.35 (เปิด) vs 1.74 (ปิด) และเป็นสิ่งที่ ทำให้ช่วง sideways พลิกจากเจ้าเป็นกำไร (IS PF 1.50) แลกกับจำนวนเทรดลด ~30–40%
- `fresh_zone_window` ทำงานร่วมกับ filter อื่น — เมื่อเปิด D1 + slope filter, window 3 ช่วยเก็บ entry ที่โดน บล็อกบนแท่ง cross พอดี (เทรดเพิ่ม 79 → 104, IS PF 1.13 → 1.50)
- Partial TP 12% / เก็บครั้ง — ยืนยันว่าดีแล้ว (ค่า live ปัจจุบันถูกต้อง): เทียบไม่มี partial TP ยก PF 1.85 → 2.06 และลด MDD; ลง 8% / 15% แล้วแยกว่าเล็กน้อย
- ATR stop ทำร้ายกลยุทธ์นี้ — ทุก variant ที่เปิด stop (SL 2–3× ATR) ได้ IS PF ~0.70 เพราะ noise 4H ของ ทองสะบัดโดน stop ก่อนเทรดจ่าย ยืนยันว่า CDC-pure exit ถูกแล้ว
- พารามิเตอร์ที่ไม่มีผล: `entry_thrust_min` (แย่ง), `exit_on_bear_cross` (ผลเป็นศูนย์ — bear cross กับ RED flip เกิดพร้อมกันเสมอ), RSI band และ volume filter (ไม่เคย trigger ที่จุด fresh cross), `ap_smoothing` 1 vs 2 (ต่างกันน้อยมาก — คงค่า 2 ตาม Piriya V3)

5. ข้อควรระวัง

- Backtest ใช้ข้อมูล PAXGUSDT (proxy) ไม่ใช่ XAUT-USDT-SWAP จริงบน OKX — ผลสะท้อน price action ของ PAXG ตามคำเตือน proxy มาตรฐานของระบบ
- Fold 1–2 (2020–2022) ขาดทุนทุก config — CDC ActionZone ไม่มี edge ในตลาด range หลายปี D1 filter แค่ทำให้เลือดไหลช้าลง หากทองกลับเข้า sideways ยาว ควรคาดหวังช่วง PF < 1
- WR ที่ยุติธรรมทั้งช่วงคือ ~41% — ตัวเลข ~50% เป็นตัวเลขเฉพาะช่วง bull (OOS)
- ทุกตัวชี้วัดมาจาก sample ~100 เทรด — ทศนิยมตำแหน่งที่สองถือเป็น noise
- รายงานนี้ ไม่ได้แก้ config live ให้อัตโนมัติ — ผู้ดูแลระบบต้อง apply เอง และหลัง restart ควรรัน `python scripts/replay_validate.py <run_id> --symbol XAUUSD` รวมทั้งตรวจว่า 1D candle ingestion ปกติ (D1 filter ต้องใช้)

6. วิธีนำไปใช้และการทำซ้ำ

แก้ไข `coin_whitelist.json` → `assets[XAU]` :

```
"strategy_params": {
  "enable_short": false,          // เดิม true
  "use_d1_regime_filter": true,   // เดิม false
  "fresh_zone_window": 3,        // เดิม 1
  ... ค่าอื่นคงเดิมทั้งหมด ...
},
"allowed_sides": ["long"],       // เดิม ["long", "short"]
"short_live_enabled": false      // เดิม true
```

ทำซ้ำการทดสอบ (สคริปต์อยู่ใน branch `claude/xauby-actionzone-config-l9yusq`) :

```
python scripts/actionzone_wfa_sweep.py fetch      # โหลดข้อมูล PAXGUSDT 4h+1d
python scripts/actionzone_wfa_sweep.py stageA     # grid โครงสร้าง 144 ชุด (IS+00S)
python scripts/actionzone_wfa_sweep.py stageC     # ผู้เข้ารอบ: IS/00S + 5 folds + full
```

เอกสารฉบับเต็ม (อังกฤษ): `docs/actionzone_config_search_2026-07.md` · ผลดิบทุก stage (JSONL):
`docs/research/actionzone_sweep_2026-07/`